Eduardo Antonio Alcalá García

QA Engineer · Agentes de IA e integraciones con LLM

Fresnillo, Zacatecas, México · 100% remoto · alcala.edugar@gmail.com · linkedin.com/in/eduardo-alcala-qa · github.com/alcalaeduardo-qa

PERFIL

Ingeniero QA enfocado en integrar agentes de IA y medir su calidad con datos reales. Diseñé, operé y evalué un agente de ventas con LLM sobre 1,103 conversaciones reales. Sumo 7 años en calidad industrial en Kauffman Engineering y 1 año en QA de software con TripleTen.

PROYECTOS DE IA

Sofía v2, agente de ventas por WhatsApp *(en desarrollo)* **· github.com/alcalaeduardo-qa/llm-whatsapp-sales-agent**

- Programé un webhook en FastAPI que conecta Meta Cloud API con Claude API y responde mensajes reales de punta a punta.
- Agregué memoria de conversación con Supabase. Hoy corre local con ngrok. Siguiente fase: pruebas en Pytest y deploy en Railway.

Evaluación de agente de ventas con LLM · github.com/alcalaeduardo-qa/llm-sales-agent-eval

- Evalué 3,591 respuestas con reglas deterministas en Python y obtuve 80.0% de adherencia global al spec.
- Medí la adherencia por versión de prompt, de 38.4% a 91.6%, y localicé una regresión en la versión vigente.
- Detecté la mayor caída del embudo entre precio y pago (51.7%) y 165 leads sin respuesta por el transporte manual.
- Clasifiqué cada respuesta por etapa del embudo y modo de falla (FM0 a FM8). Definí 11 criterios de aceptación para la versión automatizada.

EXPERIENCIA

Fundador, Sanando el Alma · Abr 2026 a hoy · Remoto

- Opero una marca de bienestar emocional en español con más de 50 mil seguidores en TikTok.
- Diseñé a Sofía, agente de ventas con LLM: embudo de 6 etapas, guardrails contra prompt injection, escalación a humano y protocolo de crisis.
- Operé a Sofía 116 días en un Claude Project con entrega manual: 1,103 conversaciones de 16 países y 3,591 respuestas generadas.

Descanso profesional · Jul 2022 a Ago 2025

- Cuidé a un familiar y me reconvertí a tecnología con Google, Coderhouse y TripleTen.

Técnico Líder de Prueba Eléctrica, Kauffman Engineering · Jul 2015 a Jul 2022 · Fresnillo, Zac.

- Diseñé un sistema de prueba con relevador que eliminó defectos por polaridad invertida en 500,000 piezas al año. Ahorro estimado: $330,000 USD anuales.
- Reduje la creación de programas de prueba en NX Editor Dynalab de 3 horas a 20 minutos (85%) y capacité al equipo.
- Coordiné un equipo de 6 técnicos de prueba eléctrica en arneses para John Deere.
- Migré reportes manuales a análisis de datos estructurados y reduje 15% los costos operativos.
- Apliqué AMEF y APQP en análisis de causa raíz y consolidé la trazabilidad en 6 formatos estándar.

PROYECTOS DE QA

Urban Scooter · Proyecto final TripleTen · github.com/alcalaeduardo-qa/urban-scooter-qa

- Diseñé 251 casos de prueba en 5 suites (E2E, web, BVA, móvil Android, API REST) y documenté 81 bugs en Jira.
- Detecté bugs críticos: órdenes duplicadas en base de datos, salto de estados del pedido y contraseñas sin hashing.
- Orquesté con Claude Code la automatización en Playwright, requests, validación en PostgreSQL y carga de bugs a Jira.

Urban Routes y Urban Grocers API · TripleTen

- Implementé 9 pruebas E2E con Python, Selenium, Pytest y Page Object Model, todas aprobadas.
- Automaticé 9 casos de API con BVA en Pytest y requests sobre el campo name, de 0 a 512 caracteres.

HABILIDADES

Python, Pytest, Selenium, Page Object Model, REST APIs, requests, Postman, JSON, SQL, PostgreSQL, Git, GitHub, Jira, Linux, Bash, Android Studio, prompt engineering, system prompts, guardrails, evaluación de LLM, arquitectura multi-agente, BVA, partición de equivalencia, E2E, regresión, Agile, Scrum

En uso en Sofía v2: FastAPI, Claude API, Meta Cloud API, Supabase

EDUCACIÓN Y CERTIFICACIONES

QA Engineering Professional Certificate, TripleTen · Sep 2025 a Mar 2026 · 700+ horas
Testing QA Manual, Coderhouse · Ago 2025
Google Data Analytics Professional Certificate, Google · Feb 2024
Licenciatura en Ingeniería Industrial, TecNM Campus Fresnillo · 2015
Idiomas: Español nativo · Inglés B1, lectura técnica avanzada